

Analysis II

Übungsaufgaben 12 — Feinschliff: Integrale & Differenzialgleichungen

Name: _____

Datum: _____

*Teil A trainiert die zuletzt noch wackeligen Integral-Stellen (Hinweis in **gelb**, worauf zu achten ist). In Teil B kommen pro DGL-Typ drei Aufgaben: die **erste** mit Anleitung in **grün**, die **beiden anderen ohne Hilfe**. Schwierigkeit: **leicht**, **mittel**, **schwer**.*

Teil A — Integralrechnung (Feinschliff)

Aufgabe 1 Potenzregel mit negativem Exponenten

[leicht]

Berechne

$$\int_1^2 \left(\frac{2}{x^3} - \frac{1}{x} \right) dx.$$

▷ Worauf es ankommt: Ein negativer Exponent wird trotzdem mit der Potenzregel integriert (Exponent um 1 erhöhen, durch den neuen Exponenten teilen). Der Logarithmus erscheint nur beim Exponenten genau -1 — nicht bei $\frac{1}{x^3}$.



Teil A — Integralrechnung (Feinschliff)

Aufgabe 2 Wurzeln als Potenz

[leicht]

Berechne das unbestimmte Integral

$$\int \left(2\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} \right) dx.$$

▷ Worauf es ankommt: Wurzeln zuerst als Potenz mit gebrochenem Exponenten schreiben, dann Potenzregel. Auch hier wird der Exponent größer, nicht kleiner.



Teil A — Integralrechnung (Feinschliff)

Aufgabe 3 Substitution mit Wurzel

[mittel]

Berechne das unbestimmte Integral

$$\int 2x \sqrt{x^2 + 3} \, dx.$$

▷ Worauf es ankommt: Nach der Substitution bleibt ein Wurzel-Integral übrig — und auch dieses löst du mit der Potenzregel (Exponent erhöhen) und vergisst den entstehenden Vorfaktor nicht.



Teil A — Integralrechnung (Feinschliff)

Aufgabe 4 Zweifache partielle Integration (Winkelfunktion)

[schwer]

Berechne das unbestimmte Integral

$$\int x^2 \cos(x) dx.$$

▷ Worauf es ankommt: Das Polynom wird in jeder Runde abgeleitet. Beim Integrieren der Winkelfunktion auf die Vorzeichen achten — Sinus und Kosinus wechseln sich beim Integrieren ab, und vor dem Restintegral steht ein Minus.



Teil A — Integralrechnung (Feinschliff)

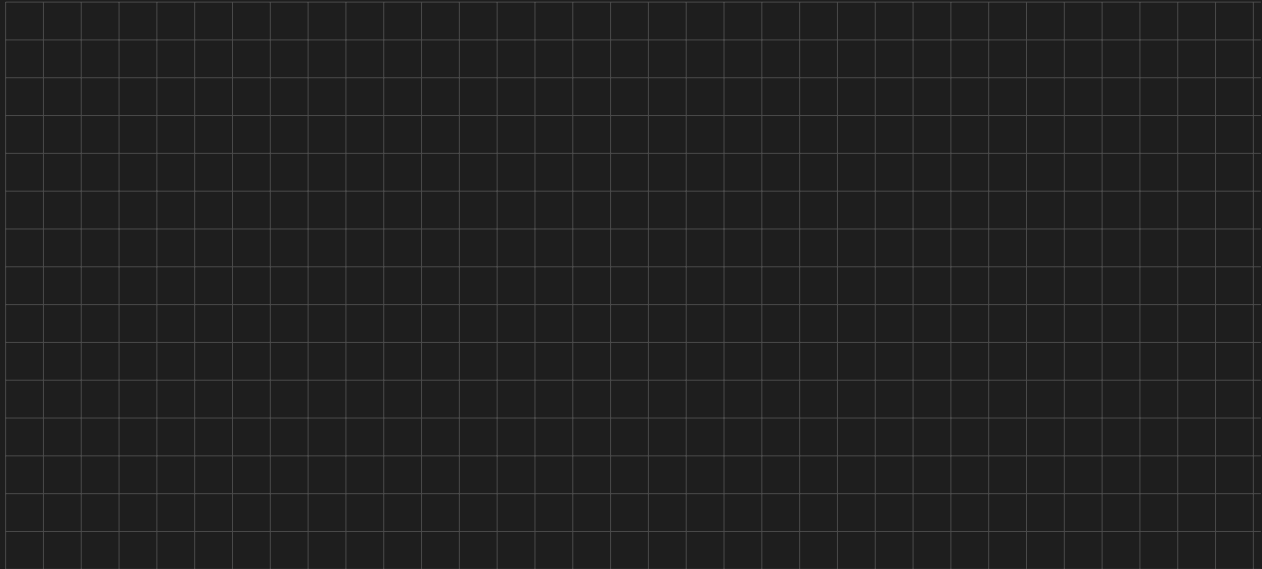
Aufgabe 5 Doppelintegral — sauber zu Ende rechnen

[mittel]

Berechne

$$\int_0^2 \int_0^3 x^2 y \, dx \, dy.$$

▷ Worauf es ankommt: Inneres Integral mit der Potenzregel, die andere Variable bleibt Konstante. Erst danach das äußere Integral — und beim Einsetzen der Grenzen am Schluss sorgfältig rechnen.



Teil B — Typ A: linear homogen, konstante Koeffizienten ($y' = \alpha y$)

Aufgabe 6 Typ A — mit Anleitung

[leicht]

Löse das Anfangswertproblem

$$y'(x) = 2 y(x), \quad y(0) = 5.$$

So funktioniert's: Diese Form hat *immer* die Lösung $y(x) = y_0 e^{\alpha(x-x_0)}$. Lies ab: α ist der Faktor vor y , x_0 der Stelle des Anfangswerts, y_0 der Startwert. Einsetzen. Liegt der Anfangswert bei $x_0 = 0$, fällt die Verschiebung weg.



Teil B — Typ A: linear homogen, konstante Koeffizienten ($y' = \alpha y$)

Aufgabe 7 Typ A — ohne Hilfe

[leicht]

Löse das Anfangswertproblem

$$y'(x) = -4y(x), \quad y(1) = 2.$$



Teil B — Typ A: linear homogen, konstante Koeffizienten ($y' = \alpha y$)

Aufgabe 8 Typ A (Anwendung) — ohne Hilfe

[mittel]

Von einem Stoff sind zu Beginn 80 g vorhanden, nach 6 Stunden nur noch 20 g. Beschreibe den Zerfall durch $y'(t) = \alpha y(t)$, bestimme α und die Halbwertszeit.



Teil B — Typ B: linear homogen mit Funktion $a(x)$ ($y' = a(x) y$)

Aufgabe 9 Typ B — mit Anleitung

[mittel]

Löse das Anfangswertproblem

$$y'(x) = 2x y(x), \quad y(0) = 4.$$

So funktioniert's: Bilde $A(x) = \int a(x) dx$, also die Stammfunktion des Faktors vor y . Die allgemeine Lösung ist dann $y(x) = c e^{A(x)}$ — die Konstante steht als Faktor *vor* der e -Funktion. Setze zuletzt den Anfangswert ein, um c zu bestimmen.



Teil B — Typ B: linear homogen mit Funktion $a(x)$ ($y' = a(x) y$)

Aufgabe 10 Typ B — ohne Hilfe

[mittel]

Löse das Anfangswertproblem

$$y'(x) = 3x^2 y(x), \quad y(0) = 2.$$



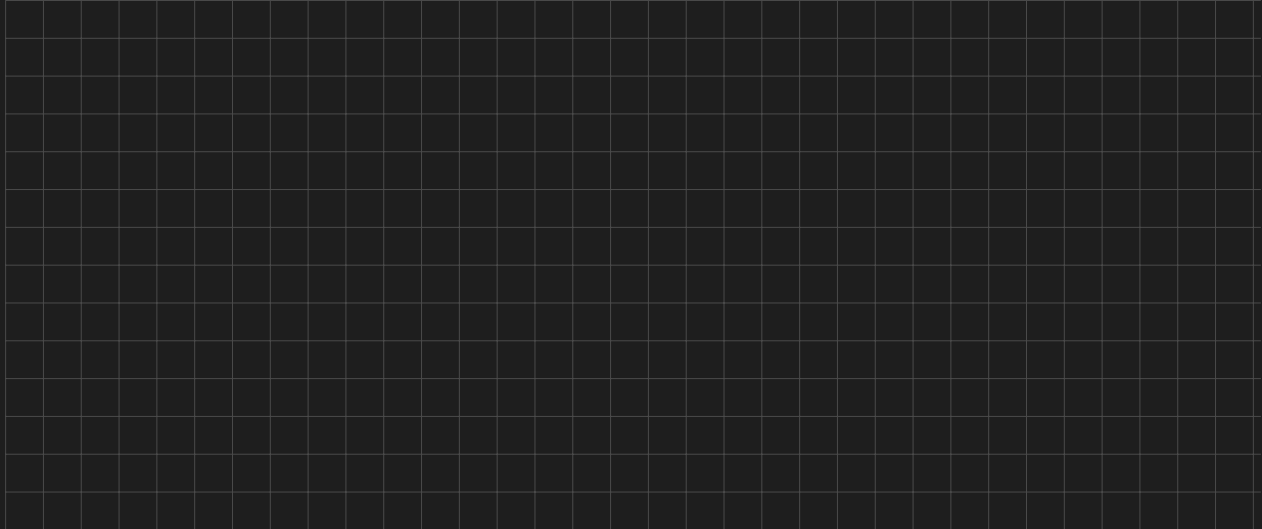
Teil B — Typ B: linear homogen mit Funktion $a(x)$ ($y' = a(x) y$)

Aufgabe 11 Typ B — ohne Hilfe

[mittel]

Löse das Anfangswertproblem

$$y'(x) = (2x + 1) y(x), \quad y(0) = 1.$$



Teil B — Typ C: linear inhomogen ($y' = a(x)y + b(x)$)

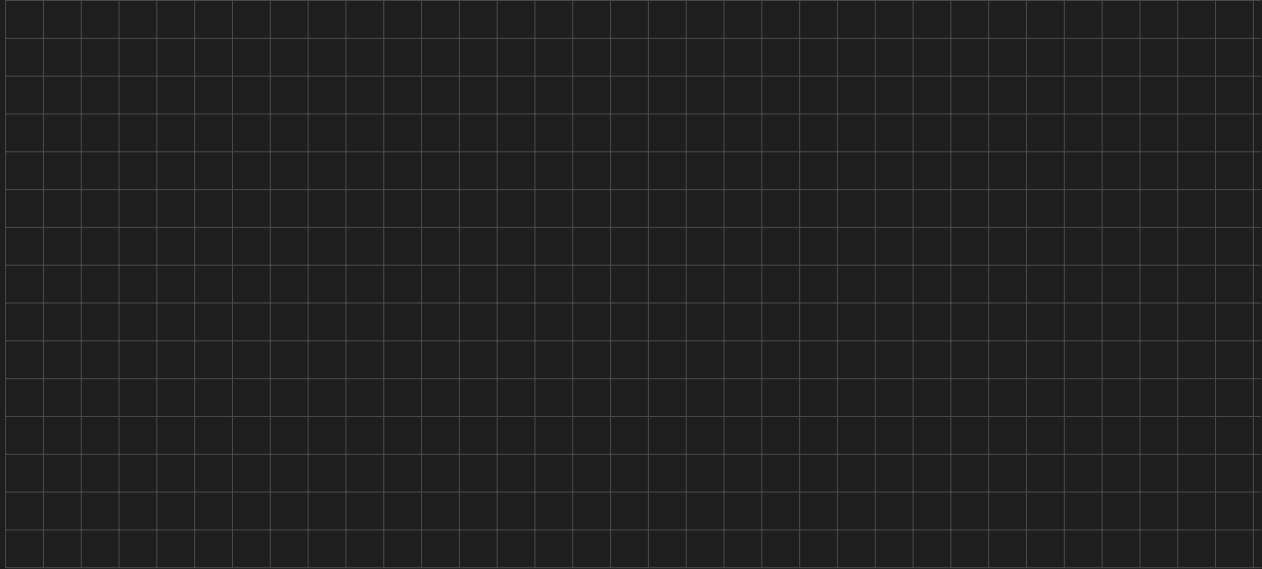
Aufgabe 12 Typ C — mit Anleitung

[schwer]

Löse das Anfangswertproblem

$$y'(x) = y(x) + 1, \quad y(0) = 0.$$

So funktioniert's: Identifiziere $a(x)$ (Faktor vor y) und den Störterm $b(x)$. Bilde $A = \int a \, dx$ und setze in die Lösungsformel $y = e^A \left(y_0 + \int_{x_0}^x b(u) e^{-A(u)} du \right)$ ein. Achtung: außen steht e^{+A} , im Integral e^{-A} ; der Anfangswert y_0 steht *innerhalb* der Klammer.



Teil B — Typ C: linear inhomogen ($y' = a(x) y + b(x)$)

Aufgabe 13 Typ C — ohne Hilfe

[schwer]

Löse das Anfangswertproblem

$$y'(x) = \frac{1}{x} y(x) + x, \quad y(1) = 0.$$



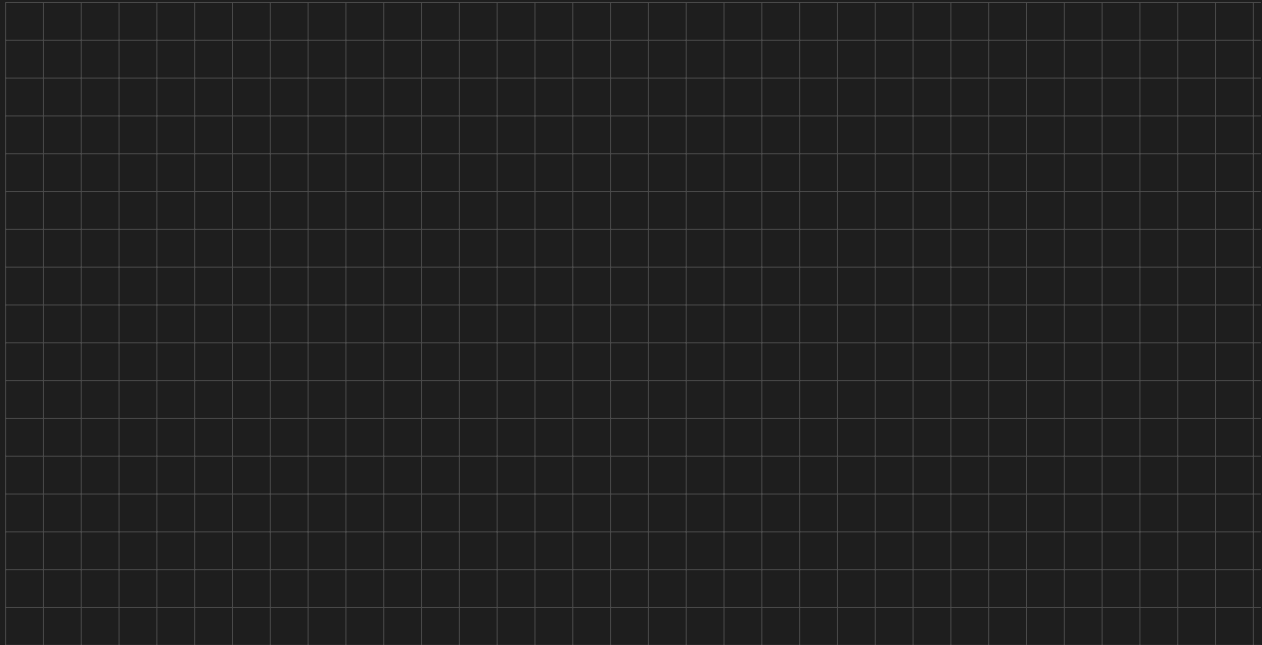
Teil B — Typ C: linear inhomogen ($y' = a(x)y + b(x)$)

Aufgabe 14 Typ C — ohne Hilfe

[schwer]

Löse das Anfangswertproblem

$$y'(x) = y(x) + e^{2x}, \quad y(0) = 0.$$



Teil B — Typ D: getrennte Veränderliche ($y' = g(x) h(y)$)

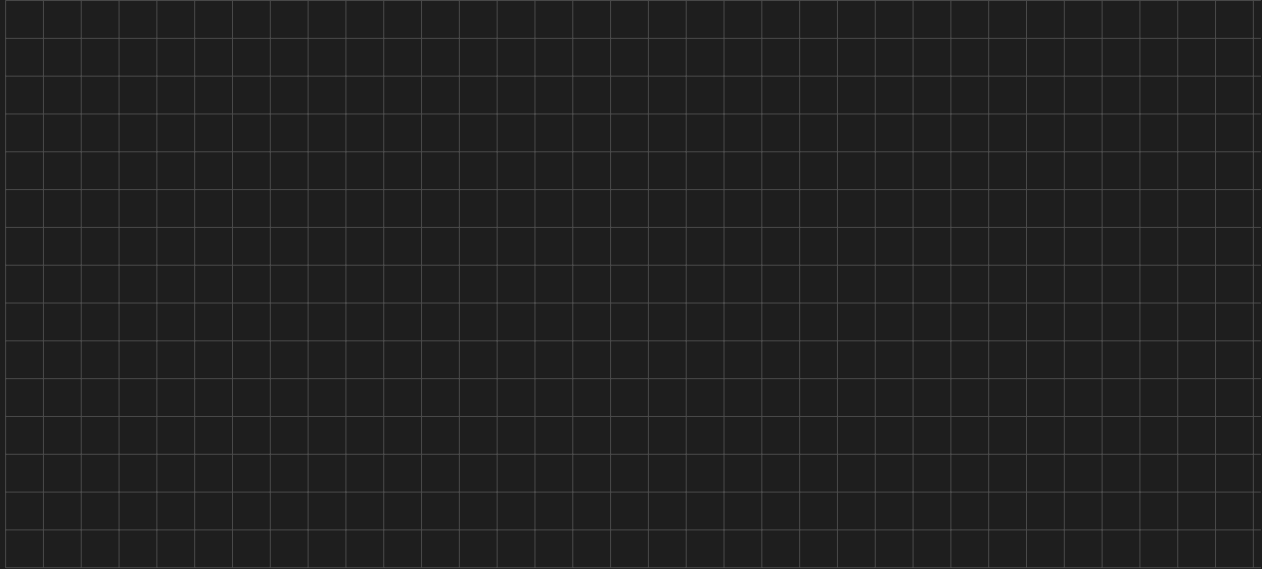
Aufgabe 15 Typ D — mit Anleitung

[mittel]

Löse das Anfangswertproblem

$$y'(x) = x y(x)^2, \quad y(0) = 1.$$

So funktioniert's: Schreibe $y' = \frac{dy}{dx}$ und bringe alles mit y nach links, alles mit x nach rechts. Integriere beide Seiten (eine Konstante genügt), löse nach y auf und bestimme die Konstante zuletzt über den Anfangswert.



Teil B — Typ D: getrennte Veränderliche ($y' = g(x) h(y)$)

Aufgabe 16 Typ D — ohne Hilfe

[mittel]

Löse das Anfangswertproblem

$$y'(x) = \frac{2x}{y(x)}, \quad y(0) = 1.$$



Teil B — Typ D: getrennte Veränderliche ($y' = g(x) h(y)$)

Aufgabe 17 Typ D — ohne Hilfe

[schwer]

Löse das Anfangswertproblem

$$y'(x) = 2x e^{y(x)}, \quad y(0) = 0.$$

